

Transformations de la matière : aspects thermodynamiques et cinétiques 3

Procédés industriels continus : aspects cinétiques et thermodynamiques

Résumé du cours

1. Procédé continu

1.1. Classification des procédés industriels

Un réacteur est un appareillage dans lequel se déroule une transformation chimique : des réactifs sont transformés en produits.

Dans un réacteur fermé, le procédé est discontinu : on introduit les réactifs en une seule fois et on laisse le système évoluer. C'est ce qu'on fait la grande majorité du temps en TP.

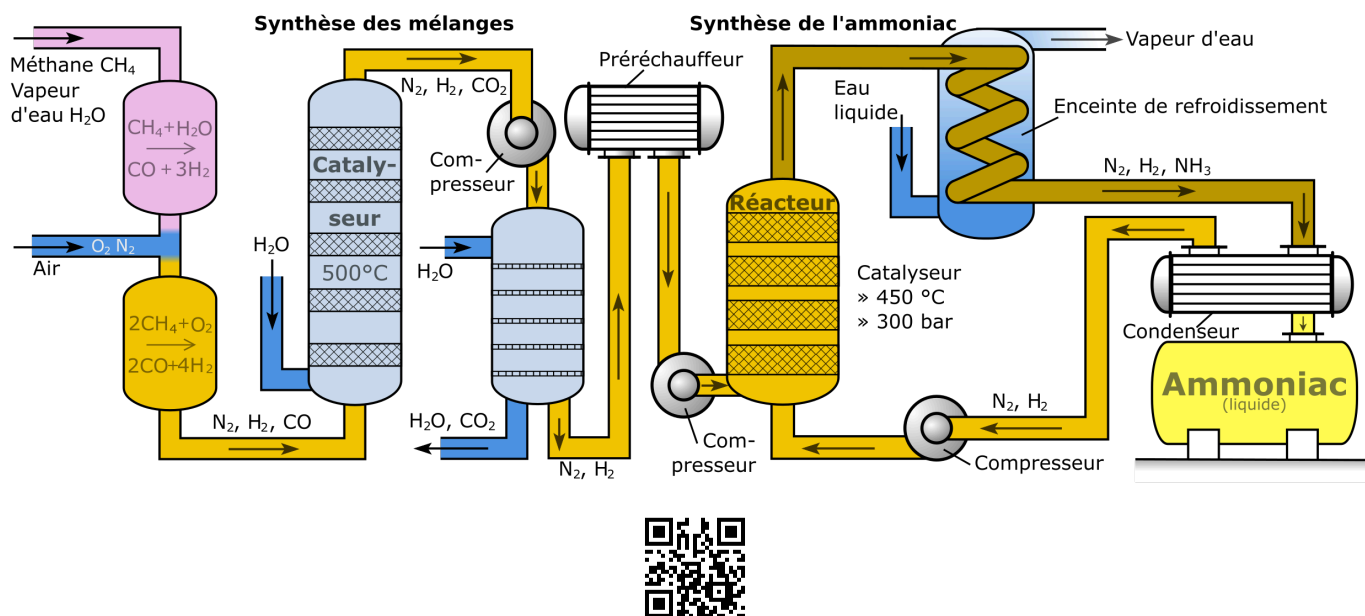
Dans un réacteur ouvert, le procédé est continu : les réactifs sont introduits en continu et les produits sont retirés en continu également. La plupart des procédés industriels utilisent des réacteurs ouverts.

Exemple 1

Pot catalytique d'une voiture

Exemple 2

Le procédé Haber-Bosch est un procédé continu de synthèse de l'ammoniac. Il comporte plusieurs réacteurs ouverts et de nombreuses opérations élémentaires telles que la compression, le chauffage ou la production de dihydrogène à partir de méthane et d'eau.



<https://youtu.be/EvknN89JoWo>

1.2. Débits et bilans

Le débit molaire F_A de l'espèce A est la quantité de matière traversant une section par unité de temps. Il se mesure en mols^{-1} .

Point clé 1 – Débit molaire et concentration

$$F_A = [A]D_V$$

avec F_A le débit molaire de l'espèce A (mol s^{-1}) ; $[A]$ la concentration de l'espèce A (mol L^{-1}) ; D_V le débit volumique (L s^{-1}).

Point clé 2 – Débit molaire et débit massique

$$Q_A = F_A M_A$$

avec Q_A le débit massique de l'espèce A (kg s^{-1}) ; F_A le débit molaire de l'espèce A (mol s^{-1}) ; M_A la masse molaire de l'espèce A (kg mol^{-1}).

Le débit massique total traversant une section est la somme des débits massiques pour toutes les espèces chimiques constituant le mélange.

Point clé 3 – Bilan de quantité de matière sur un réacteur ouvert en régime stationnaire

Hypothèse : Le régime est stationnaire

$$F_{A,\text{sortie}} - F_{A,\text{entrée}} = \nu_A \frac{d\xi}{dt}$$

avec F_A le débit molaire de l'espèce A (mol s^{-1}) ; ν_A le coefficient stœchiométrique de l'espèce A dans la réaction (sans unité) ; $\frac{d\xi}{dt}$ la vitesse extensive de réaction (mol s^{-1}).

1.3. Taux de conversion et concentration

Le taux de conversion X_A d'un réactif désigne la proportion de la quantité de matière de ce réactif qui a réagi.

Point clé 4 – Taux de conversion

$$X_A = \frac{F_{A,\text{entrée}} - F_{A,\text{sortie}}}{F_{A,\text{entrée}}}$$

avec F_A le débit molaire de l'espèce A (mol s^{-1}) ; X_A le taux de conversion de l'espèce A (sans unité).

Application 1

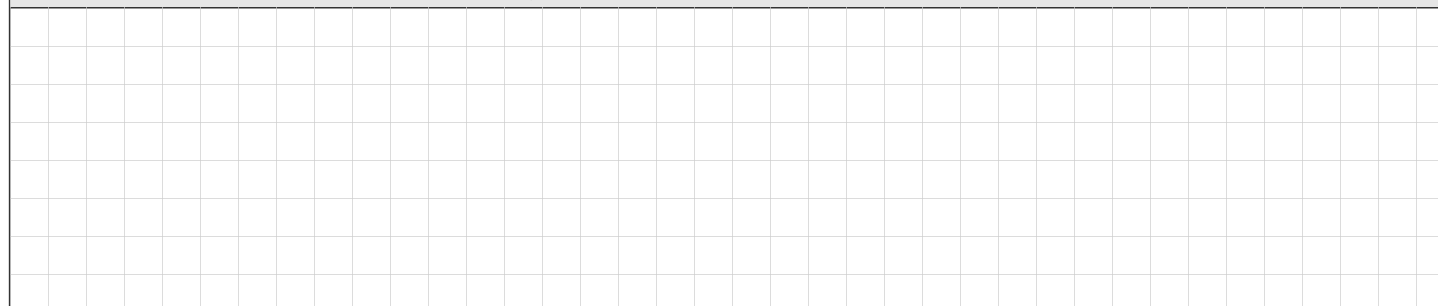
Exprimer $[A]_{\text{sortie}}$ en fonction de $[A]_{\text{entrée}}$ et X_A . On supposera $D_{V,e} = D_{V,s} =: D_V$.

2. Cinétique des transformations en réacteur ouvert**2.1. Réacteur parfaitement agité continu en régime stationnaire**

Un réacteur ouvert parfaitement agité continu (RPAC) est un réacteur ouvert dans lequel toutes les grandeurs sont uniformes.



Schéma 1 – Réacteur parfaitement agité continu



Pour un RPAC, la concentration en sortie est la concentration à l'intérieur du réacteur.

Point clé 5 – Temps de passage

$$\tau = \frac{V}{D_V}$$

avec τ le temps de passage (s) ; V le volume du réacteur (L) ; D_V le débit volumique (L s^{-1}).

Le temps de passage représente le temps moyen qu'un réactif passe dans le réacteur.

Point clé 6 – Concentrations et vitesse de réaction

Hypothèses :

- Le régime est stationnaire.
- Le volume se conserve.

$$D_V([A]_{\text{entrée}} - [A]_{\text{sortie}}) + R_A V = 0$$

avec D_V le débit volumique (L s^{-1}) ; $[A]$ la concentration de l'espèce A (mol L^{-1}) ; $R_A = \nu_A \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$ la vitesse volumique d'apparition de l'espèce A ($\text{mol s}^{-1} \text{L}^{-1}$) ; V le volume du réacteur (L).

Application 2

On s'intéresse à la solvolysse du tert-butylchlorure $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ dont le loi de vitesse est $v = k[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$. Exprimer le taux de conversion de $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$ en fonction de la constante de vitesse k et du temps de passage τ . Quel temps de passage faut-il prévoir pour avoir un taux de conversion de 95 % sachant que $k = 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$?

2.2. Réacteur en écoulement piston

Dans un réacteur en écoulement piston (RP), le fluide progresse dans le réacteur sans se mélanger. Deux « tranches » de fluides successives, bien qu'en contact, n'échangent pas de matière.

Schéma 2 – Réacteur en écoulement piston



Point clé 7 – Évolution du débit molaire

Hypothèse : Le régime est stationnaire

$$\frac{dF_A}{dx} = \nu_A v(x) S$$

avec F_A le débit molaire de l'espèce A (mols^{-1}) ; ν_A le coefficient stœchiométrique de l'espèce A dans la réaction (sans unité) ; $v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$ la vitesse volumique de réaction ($\text{mols}^{-1} \text{L}^{-1}$) ; S la section du réacteur (m^2).

Point clé 8 – Évolution de la concentration

Hypothèses :

- Le régime est stationnaire
- Le débit volumique est uniforme

$$d[A] = \nu_A v(x) d\tau$$

avec $[A]$ la concentration de l'espèce A (mol L^{-1}) ; ν_A le coefficient stœchiométrique de l'espèce A dans la réaction (sans unité) ; $v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$ la vitesse volumique de réaction ($\text{mols}^{-1} \text{L}^{-1}$) ; τ le temps de passage (s).

Application 3

On s'intéresse à la solvolysse du tert-butylchlorure $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ dont le loi de vitesse est $v = k[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$. Exprimer le taux de conversion de $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$ en fonction de la constante de vitesse k et du temps de passage τ . Quel temps de passage faut-il prévoir pour avoir un taux de conversion de 95 % sachant que $k = 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$?

2.3. Comparaison RPAC et RP

Application 4

On s'intéresse à la solvolysse du tert-butylchlorure $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ dont le loi de vitesse est $v = k[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$. En posant $x = k\tau$, montrer que

$$\frac{X_{(\text{CH}_3)_3\text{CCl,RP}}}{X_{\text{A}(\text{CH}_3)_3\text{CCl,RPAC}}} - 1 = \frac{1}{x}e^{-x}(e^x - 1 - x)$$

En étudiant le signe de $(e^x - 1 - x)$ sur $\mathbb{R}^+$, en déduire que le RP a un meilleur taux de conversion qu'un RPAC.

De manière générale, pour les réactions d'ordre positif¹, les RP ont un meilleur taux de conversion que les RPAC.

3. Étude thermique d'un réacteur ouvert

L'avancement d'une réaction chimique peut s'accompagner d'un dégagement ou d'une absorption de chaleur. Il est possible de relier le taux de conversion, la puissance thermique échangée et la variation de température dans un RPAC.

Point clé 9 – Conservation de l'énergie dans un RPAC

Hypothèses :

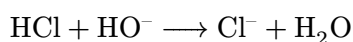
- Le réacteur est un RPAC.
- Le régime est stationnaire.
- Le volume se conserve.
- Le fluide ne reçoit aucun travail.
- Les variations d'énergie cinétique et potentielle sont négligeables.
- La réaction est isobare.
- Le réacteur ne comporte pas de parties mobiles.

$$P_{\text{th}} = c_P \mu D_V (T_s - T_e) - \Delta_r H^\circ \frac{[\text{A}]_e X_A}{\nu_A} D_V$$

avec P_{th} la puissance thermique fournie par le réacteur (W) ; c_P la capacité thermique massique à pression constante ($\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}$) ; μ la masse volumique (kg m^{-3}) ; D_V le débit volumique (L s^{-1}) ; T_s la température en sortie (K) ; T_e la température en entrée (K) ; $\Delta_r H^\circ$ l'enthalpie de réaction (J mol^{-1}) ; $[\text{A}]_e$ la concentration de l'espèce A en entrée (mol L^{-1}) ; X_A le taux de conversion de l'espèce A (sans unité) ; ν_A le coefficient stœchiométrique de l'espèce A dans la réaction (sans unité).

Application 5

Certains procédés textiles comme la tannerie, le dégraissage des textiles, ou la blanchisserie produisent des effluents basiques qu'il est nécessaire de neutraliser avant de les rejeter dans le milieu naturel. Celle-ci peut être faite par ajout d'acide chlorhydrique HCl :



Cette réaction est exothermique avec une enthalpie de réaction $\Delta_r H^\circ = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Les effluents sont traités dans un réacteur adiabatique. Calculer l'élévation de température lors de cette opération pour des effluents de $\text{pH} = 14$.

La capacité thermique massique de l'eau est $c_P = 4.18 \cdot 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. On supposera que la présence de solutés n'influence pas la capacité thermique massique et la masse volumique que l'eau.

¹La grande majorité des réactions a un ordre positif ou nul.